

Evaluación unidad N° 3

Resultados de Aprendizaje de la unidad 3:

1.4 Aplica técnicas de programación y modelado en inteligencia artificial utilizando lenguajes de programación y bibliotecas específicas.

1.5 Utiliza herramientas de inteligencia artificial en Python, como TensorFlow, Keras, scikit-learn y NLTK, para implementar algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural.

Indicadores de logro de la unidad 3 :

1.4.1 Aplica técnicas de limpieza de datos.

1.4.2 Utiliza técnicas de transformación de datos.

1.4.3 Implementa métodos de selección de características.

1.5.1 Implementa algoritmos de machine learning (ML) utilizando librerías de Python como TensorFlow, Keras y scikit-learn, aplicados a conjuntos de datos específicos.

1.5.2 Desarrolla aplicaciones básicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) usando la librería NLTK para analizar y transformar datos textuales.

1.5.3 Integra múltiples herramientas de Python para construir soluciones que permitan resolver problemas prácticos, evaluando el desempeño y ajustando los modelos implementados.

Puntaje: 100%.

Característica de la evaluación

- Esta es una actividad calificada de la unidad y es de carácter individual o en equipos de 2-3 personas, pondera el 30% de la nota final de la asignatura.
- Para conocer cómo serás evaluado/a, revisa la rúbrica disponible en plataforma.
- Esta es una actividad evaluativa de desarrollo, donde se debe analizar un caso de estudio correspondiente.

Instrucciones Específicas

Modelado y Evaluación con Redes Neuronales

Evidencia de Logro: Implementación, evaluación y comparación de modelos de redes neuronales (LSTM y Transformer) para tareas de clasificación de imágenes o generación de texto.

Modalidad: Trabajo grupal (2-3 estudiantes)

Contexto

Este proyecto es la continuación directa de la "Evaluación 2". Los equipos utilizarán los datos que ya han limpiado y preparado para abordar las fases de

Modelado y Evaluación del ciclo de vida de un proyecto de IA, según el modelo CRISP-DM.

Se implementarán y compararán dos arquitecturas de redes neuronales profundas: una red **Recurrente (LSTM)** y un **Transformer básico**.

Objetivos del Proyecto

1. **Aplicar las fases 4 (Modelado) y 5 (Evaluación) del modelo CRISP-DM.** La fase 6 (Despliegue) no será abordada.
2. **Implementar y entrenar un modelo LSTM** para la tarea seleccionada (clasificación de imágenes de Los Simpson o generación de texto con Don Quijote).
3. **Implementar y entrenar un modelo Transformer básico** para la misma tarea.
4. **Evaluar y comparar el rendimiento** de ambos modelos utilizando métricas apropiadas.
5. **Realizar un proceso de *fine-tuning*** para intentar mejorar el rendimiento del mejor modelo.

Requisitos de entrega

Se deberá entregar un único

Jupyter Notebook que contenga:

- **Código funcional** que parta del entregable de código base proporcionado.
- **Implementación clara** de los modelos LSTM y Transformer.
- Una sección de **Evaluación** que compare los modelos con métricas y visualizaciones (ej. curvas de pérdida/exactitud, matriz de confusión si aplica).
- Una sección de **Fine-Tuning** donde se documenten los experimentos realizados para mejorar el rendimiento.
- **Análisis y justificación** de las decisiones tomadas en la selección de hiperparámetros y en la comparación de modelos.
- **Conclusiones finales** que sintetizen los hallazgos del proyecto.